

On donne l'extrait du code génétique :

Codons	CCA	GAU	GGU	GCG	CUG	CGG	UUU	CGC	GUA	GAG	CAU	AAA
Acides aminés	Pro	Asp	Gly	Ala	Leu	Arg	Phe	Arg	Val	Glu	His	Lys

Partie B REPRODUCTION HUMAINE (3,5pts)

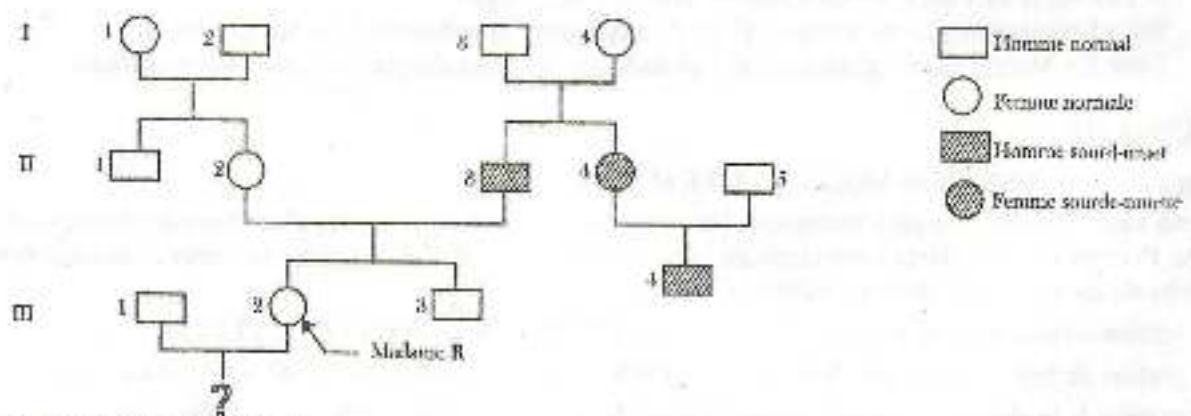
1) La fonction de reproduction permet de perpétuer l'espèce. Monsieur X et Madame Y ne peuvent pas avoir d'enfant. Les examens cliniques permettant de connaître les causes de la stérilité de ce couple sont donnés dans le tableau ci - après :

Monsieur X	Madame Y
-Erection normale du pénis -Taux sanguin de testostérone inférieur au normal. -Spermatozoïdes de bonne qualité. -Quantité de spermatozoïde par éjaculation inférieure à la normale.	-Glaire cervicale à maille serrée en permanence. -Ovaire présentant régulièrement un corps jaune. -Trompes bouchées supposées irréversibles. -Dentelle utérine bien développée. -pH vaginal normal.

- Quelles peuvent être les causes de stérilité de ce couple ? (0,25ptx4)
 - Parmi l'insémination artificielle et la FIVETE, laquelle de ces deux méthodes permet de remédier à ce problème ? (0,25pt)
 - Une étape de la méthode appropriée consiste à prélever un gamète femelle. Faire le schéma bien titré et annoté de ce gamète. (1pt)
- La dernière étape de la méthode c'est d'implanter l'embryon dans l'utérus de Madame Y.
 - Donner le nom du phénomène de pénétration de l'embryon dans l'endomètre. (0,25pt)
 - Quel devrait être l'aspect de l'endomètre à ce moment ? (0,25pt)
 - Pour que la grossesse arrive à terme, différentes hormones y interviennent. Donner le rôle de chacune des hormones suivantes : HCG, Progestérone. (0,25ptx2)
 - Quel est le terme qui désigne la dernière étape de l'accouchement ? (0,25pt)

Partie C GENETIQUE ET HEREDITE (03pts)

Le document suivant a été réalisé pour comprendre la transmission du caractère « sourd - muet » au sein de la famille de Madame R au cours de trois générations.

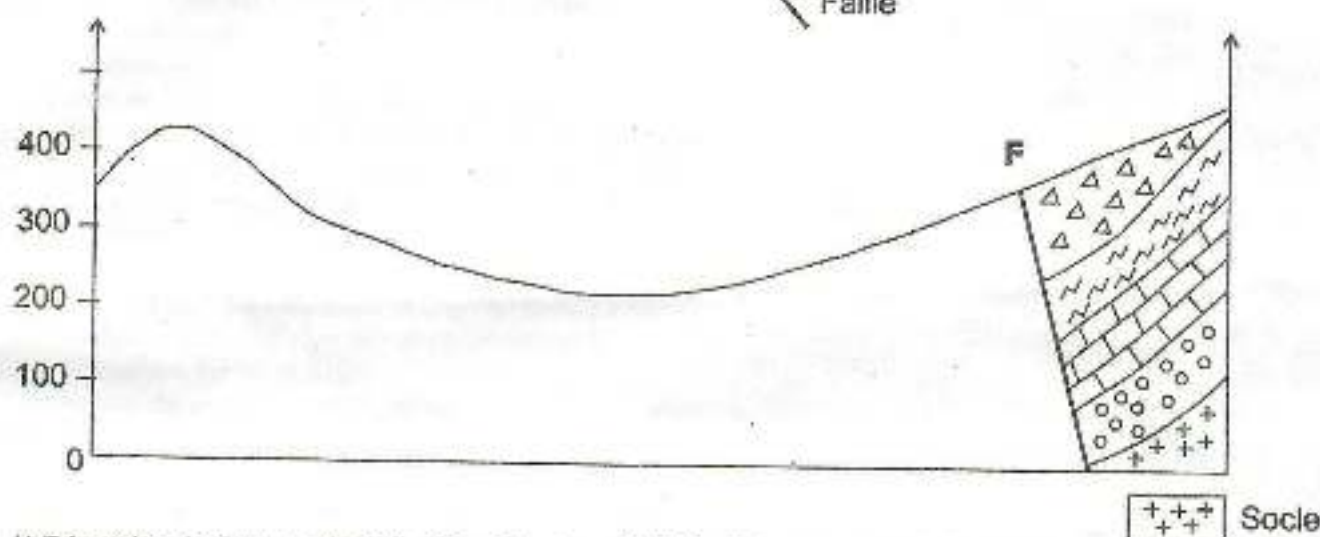
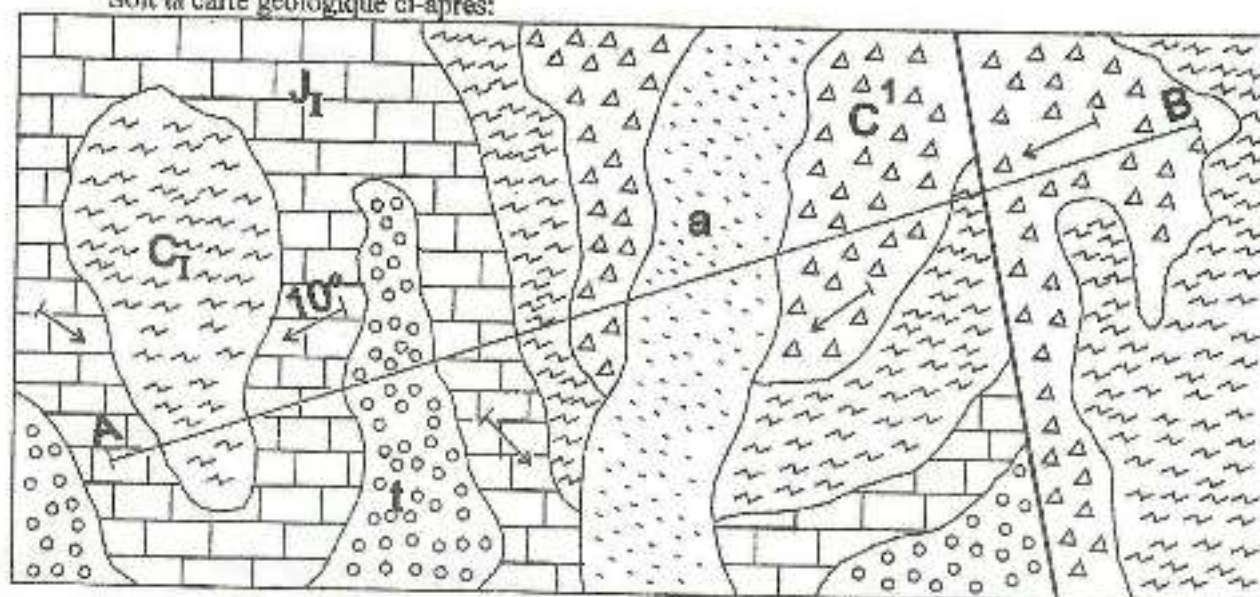


- Que représente ce document ? (0,25pt)
 - Le caractère « sourd - muet » est - il dominant ou récessif ? Justifier votre réponse. (0,25ptx2)
 - S'agit - il d'un gène autosomal ou gonosomal ? Justifier. (0,25ptx2)
- Donner les génotypes possibles du mari de Madame R. (0,25ptx2)
 - Donner les génotypes des grands parents de Madame R (I_1 et I_2). (0,25ptx2)
- Dans le cas où le mari de Madame R est hétérozygote, quelle est la probabilité pour que ce couple ait un enfant « sourd - muet » (Echiquier de croisement à l'appui). (0,75pt)

GEOLOGIE (06pts)

Sujet 1 : CARTOGRAPHIE

Soit la carte géologique ci-après:



- 1) Déterminer la distance réelle de AB sachant que l'échelle de longueur est égale à l'échelle de hauteur.
- 2) Donner l'ordre chronologique de ces couches et quel principe a-t-on utilisé ?
- 3) Quelle structure géologique observe-t-on sur cette carte ? Justifier votre réponse.
- 4) Reproduire et compléter la coupe géologique donnée.

(1pt)
(0,5ptx2)
[0,5pt + (0,25ptx2)]
(3pts)

Sujet 2 : HISTOIRE GEOLOGIQUE DE MADAGASCAR

- 1) Dans le socle cristallin malagasy.

- a- Quels sont les groupes qui constituent le système androyen ?
- b- A quel système appartient le groupe d'Andriamena et donner son intérêt économique ?
- c- Développer l'abréviation « SQC ».

(0,25ptx5)
(0,5pt + 0,5pt)
(0,75pt)

- 2) Les couvertures sédimentaires à Madagascar : Le groupe à la base de Karroo renferme des fossiles de Gangamopteris.

- a- De quel groupe s'agit-il ?
- b- Donner le faciès correspondant à ces fossiles.
- c- Dans les calcaires de Vohitolia, on trouve des fossiles appelés « Spirifer et Productus ». Que renseignent ces fossiles ?

(0,5pt)
(1pt)
(1,5pts)
